



Métodos matemáticos para Física

Sistemas lineales de ecuaciones diferenciales

Doble Grado en Ingeniería de Software y Física Computacional

Curso 2024 – 2025

Jorge Fernandez Hernandez

Matrices y sistemas lineales

Aunque las técnicas de eliminación simple son suficientes para la solución de sistemas lineales pequeños que contienen sólo dos o tres ecuaciones con coeficientes constantes, las propiedades generales de los sistemas lineales se describen más fácil y concisamente usando el lenguaje y la notación de los vectores y las matrices.

Sistemas lineales de primer orden

$$x'_1 = p_{11}(t)x_1 + p_{12}(t)x_2 + \cdots + p_{1n}(t)x_n + f_1(t),$$

$$x'_2 = p_{21}(t)x_1 + p_{22}(t)x_2 + \cdots + p_{2n}(t)x_n + f_2(t),$$

$$x'_3 = p_{31}(t)x_1 + p_{32}(t)x_2 + \cdots + p_{3n}(t)x_n + f_3(t),$$

$\vdots$

$$x'_n = p_{n1}(t)x_1 + p_{n2}(t)x_2 + \cdots + p_{nn}(t)x_n + f_n(t).$$

matriz de coeficientes:

$$\mathbf{P}(t) = [p_{ij}(t)]$$

vectores columna:

$$\mathbf{x} = [x_i]$$

$$\mathbf{f}(t) = [f_i(t)]$$

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{P}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t)$$

ecuación homogénea asociada $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{P}(t)\mathbf{x} \quad (29)$

n soluciones $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ de la solución homogénea $\rightarrow \mathbf{x}_j(t) =$

$x_{ij}(t)$ representa la componente i -ésima del vector $\mathbf{x}_j(t)$

segundo subíndice se refiere a la función vector $\mathbf{x}_j(t)$

el primer subíndice denota una componente de esta función

$$\begin{bmatrix} x_{1j}(t) \\ \vdots \\ x_{ij}(t) \\ \vdots \\ x_{nj}(t) \end{bmatrix}$$

TEOREMA 1 Principio de superposición

Sean $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ en el intervalo abierto I , n soluciones de la ecuación lineal homogénea dada en (29). Si $c_1, c_2, \dots, c_n$ son constantes, entonces la combinación lineal

$$\mathbf{x}(t) = c_1\mathbf{x}_1(t) + c_2\mathbf{x}_2(t) + \cdots + c_n\mathbf{x}_n(t) \quad (31)$$

es también una solución de la ecuación (29) en I .

Ejemplo

sistema de primer orden

$$\left. \begin{aligned} x_1' &= 4x_1 - 3x_2, \\ x_2' &= 6x_1 - 7x_2 \end{aligned} \right\} \quad \frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 6 & -7 \end{bmatrix} \mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{x}.$$

Soluciones de la ecuación diferencial matricial con matriz de coeficiente $\mathbf{P}$

$$\mathbf{x}_1(t) = \begin{bmatrix} 3e^{2t} \\ 2e^{2t} \end{bmatrix} \quad y \quad \mathbf{x}_2(t) = \begin{bmatrix} e^{-5t} \\ 3e^{-5t} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{P}\mathbf{x}_1 = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 6 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3e^{2t} \\ 2e^{2t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6e^{2t} \\ 4e^{2t} \end{bmatrix} = \mathbf{x}_1'$$

$$\mathbf{P}\mathbf{x}_2 = \begin{bmatrix} 4 & -3 \\ 6 & -7 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{-5t} \\ 3e^{-5t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -5e^{-5t} \\ -15e^{-5t} \end{bmatrix} = \mathbf{x}_2'.$$

$$\text{Solución } \mathbf{x}(t) = c_1\mathbf{x}_1(t) + c_2\mathbf{x}_2(t) = c_1 \begin{bmatrix} 3e^{2t} \\ 2e^{2t} \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} e^{-5t} \\ 3e^{-5t} \end{bmatrix}$$

Independencia y solución general

TEOREMA 2 Wronskianos de soluciones

Supóngase que $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ son n soluciones de la ecuación lineal homogénea $\mathbf{x}' = \mathbf{P}(t)\mathbf{x}$ en un intervalo abierto I . Supóngase además que $\mathbf{P}(t)$ es continua en I . Sea

$$W = W(\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n).$$

Entonces:

- Si $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ son linealmente dependientes en I , entonces $W = 0$ en cada punto de I .
- Si $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ son linealmente independientes en I , entonces $W \neq 0$ en cada punto de I .

Así, existen sólo dos posibilidades para las soluciones de sistemas homogéneos: ya sea que $W = 0$ en *cada* punto de I , o que $W \neq 0$ en *ningún* punto de I .

$$W(t) = \begin{vmatrix} x_{11}(t) & x_{12}(t) & \cdots & x_{1n}(t) \\ x_{21}(t) & x_{22}(t) & \cdots & x_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_{n1}(t) & x_{n2}(t) & \cdots & x_{nn}(t) \end{vmatrix}$$

vectores columna las soluciones $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$

Ejemplo

$$\mathbf{x}_1(t) = \begin{bmatrix} 2e^t \\ 2e^t \\ e^t \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}_2(t) = \begin{bmatrix} 2e^{3t} \\ 0 \\ -e^{3t} \end{bmatrix}, \quad \text{y} \quad \mathbf{x}_3(t) = \begin{bmatrix} 2e^{5t} \\ -2e^{5t} \\ e^{5t} \end{bmatrix}$$

$$W = \begin{vmatrix} 2e^t & 2e^{3t} & 2e^{5t} \\ 2e^t & 0 & -2e^{5t} \\ e^t & -e^{3t} & e^{5t} \end{vmatrix} = e^{9t} \begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 1 \end{vmatrix} = -16e^{9t}$$

nunca es cero $\rightarrow$ las soluciones son linealmente independientes

TEOREMA 3 Soluciones generales de sistemas homogéneos

Sean n soluciones linealmente independientes $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ de la ecuación lineal homogénea $\mathbf{x}' = \mathbf{P}(t)\mathbf{x}$ en el intervalo abierto I , donde $\mathbf{P}(t)$ es continua. Si $\mathbf{x}(t)$ es cualquier solución de la ecuación $\mathbf{x}' = \mathbf{P}(t)\mathbf{x}$ en I , entonces existen valores $c_1, c_2, \dots, c_n$ tales que

$$\mathbf{x}(t) = c_1\mathbf{x}_1(t) + c_2\mathbf{x}_2(t) + \cdots + c_n\mathbf{x}_n(t) \quad (35)$$

para toda t en I .

Problemas de valores iniciales y operaciones elementales sobre las filas de la matriz

La solución general $\mathbf{x}(t) = c_1\mathbf{x}_1(t) + c_2\mathbf{x}_2(t) + \cdots + c_n\mathbf{x}_n(t)$

del sistema lineal homogéneo $\mathbf{x}' = \mathbf{P}(t)\mathbf{x}$ puede escribirse en la forma $\mathbf{x}(t) = \mathbf{X}(t)\mathbf{c}$,

donde

$$\mathbf{X}(t) = \begin{bmatrix} \mathbf{x}_1(t) & \mathbf{x}_2(t) & \cdots & \mathbf{x}_n(t) \end{bmatrix}$$

matriz $n \times n$: vectores columna son las soluciones linealmente independientes $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$,

$$\mathbf{c} = [c_1 \quad c_2 \quad \dots \quad c_n]^T$$

vector de coeficientes en la combinación lineal $\mathbf{x}(t) = c_1\mathbf{x}_1(t) + c_2\mathbf{x}_2(t) + \cdots + c_n\mathbf{x}_n(t)$

Problema de valores iniciales $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{P}\mathbf{x}, \quad \mathbf{x}(a) = \mathbf{b} \quad \mathbf{b} = [b_1 \quad b_2 \quad \dots \quad b_n]^T$

resolver el sistema $\mathbf{X}(a)\mathbf{c} = \mathbf{b}$ con encontrar los coeficientes $c_1, c_2, \dots, c_n$

Técnica elemental de reducción de filas para resolver un sistema algebraico lineal de $n \times n$

$$\left. \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n = b_n \end{array} \right\} \begin{array}{l} \mathbf{A} = [a_{ij}] \\ \mathbf{b} = [b_i] \end{array}$$

La idea básica es transformar el sistema anterior en uno de la forma triangular superior más simple

$$\begin{array}{l} \bar{a}_{11}x_1 + \bar{a}_{12}x_2 + \cdots + \bar{a}_{1n}x_n = \bar{b}_1, \\ \bar{a}_{22}x_2 + \cdots + \bar{a}_{2n}x_n = \bar{b}_2, \\ \vdots \\ \bar{a}_{nn}x_n = \bar{b}_n \end{array} \quad \begin{array}{c} \uparrow \\ \text{Sustitución hacia atrás} \end{array}$$

$$[\mathbf{A} \mid \mathbf{b}] = \left[\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & b_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & b_n \end{array} \right]$$

1. Multiplíquese cualquier fila (independiente) de la matriz por una constante diferente de cero.
2. Intercámbiese cualesquiera dos filas de la matriz.
3. Réstese un múltiplo constante de una fila de cualquier otro.

Ejemplo

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x}, \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Solución general del sistema lineal

$$\mathbf{x}(t) = c_1 \mathbf{x}_1(t) + c_2 \mathbf{x}_2(t) + c_3 \mathbf{x}_3(t) = c_1 \begin{bmatrix} 2e^t \\ 2e^t \\ e^t \end{bmatrix} + c_2 \begin{bmatrix} 2e^{3t} \\ 0 \\ -e^{3t} \end{bmatrix} + c_3 \begin{bmatrix} 2e^{5t} \\ -2e^{5t} \\ e^{5t} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} x_1(t) &= 2c_1 e^t + 2c_2 e^{3t} + 2c_3 e^{5t}, \\ x_2(t) &= 2c_1 e^t - 2c_3 e^{5t}, \\ x_3(t) &= c_1 e^t - c_2 e^{3t} + c_3 e^{5t}. \end{aligned}$$

Condiciones iniciales $x_1(0) = 0, \quad x_2(0) = 2, \quad x_3(0) = 6$

$$\begin{aligned} 2c_1 + 2c_2 + 2c_3 &= 0, \\ 2c_1 - 2c_3 &= 2, \\ c_1 - c_2 + c_3 &= 6 \end{aligned}$$

$$\left. \begin{array}{rcl} 2c_1 + 2c_2 + 2c_3 & = & 0, \\ 2c_1 & - & 2c_3 = 2, \\ c_1 - c_2 + c_3 & = & 6 \end{array} \right\} \left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 2 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & -2 & 2 \\ 1 & -1 & 1 & 6 \end{array} \right]$$

Multiplicamos por $\frac{1}{2}$ las dos primeras filas

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 6 \end{array} \right]$$

Restamos la primera fila a la segunda y tercera

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -2 & 1 \\ 0 & -2 & 0 & 6 \end{array} \right]$$

Multiplicamos la segunda fila por -1 y se suma el resultado por 2 a la tercera

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 4 & 4 \end{array} \right]$$

$$c_3 = 1, c_2 = -3 \text{ y } c_1 = 2$$

$$c_1 + c_2 + c_3 = 0,$$

$$c_2 + 2c_3 = -1,$$

$$4c_3 = 4.$$

$$\mathbf{x}(t) = 2\mathbf{x}_1(t) - 3\mathbf{x}_2(t) + \mathbf{x}_3(t) = \begin{bmatrix} 4e^t - 6e^{3t} + 2e^{5t} \\ 4e^t - 2e^{5t} \\ 2e^t + 3e^{3t} + e^{5t} \end{bmatrix}$$

Soluciones no homogéneas

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{P}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t) \quad (47)$$

TEOREMA 4 Soluciones de sistemas no homogéneos

Sea $\mathbf{x}_p$ una solución particular de la ecuación lineal no homogénea dada en (47) en el intervalo abierto I , donde las funciones $\mathbf{P}(t)$ y $\mathbf{f}(t)$ son continuas. Sean $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2, \dots, \mathbf{x}_n$ soluciones linealmente independientes de la ecuación homogénea asociada en I . Si $\mathbf{x}(t)$ es cualquier solución de la ecuación (47) en I , entonces existen valores de $c_1, c_2, \dots, c_n$ tales que

$$\mathbf{x}(t) = c_1\mathbf{x}_1(t) + c_2\mathbf{x}_2(t) + \dots + c_n\mathbf{x}_n(t) + \mathbf{x}_p(t) \quad (49)$$

para toda t en I .

Ejemplo

$$\left. \begin{aligned} x_1' &= 3x_1 - 2x_2 - 9t + 13, \\ x_2' &= -x_1 + 3x_2 - 2x_3 + 7t - 15, \\ x_3' &= -x_2 + 3x_3 - 6t + 7 \end{aligned} \right\} \text{ sistema lineal no homogéneo}$$

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{P}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t) \longrightarrow \mathbf{P}(t) = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f}(t) = \begin{bmatrix} -9t + 13 \\ 7t - 15 \\ -6t + 7 \end{bmatrix}$$

Solución general del sistema lineal homogéneo $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{bmatrix} 3 & -2 & 0 \\ -1 & 3 & -2 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x}$

$$\mathbf{x}_c(t) = \begin{bmatrix} 2c_1e^t + 2c_2e^{3t} + 2c_3e^{5t} \\ 2c_1e^t - 2c_3e^{5t} \\ c_1e^t - c_2e^{3t} + c_2e^{5t} \end{bmatrix}$$

Solución particular del sistema no homogéneo original $\mathbf{x}_p(t) = \begin{bmatrix} 3t \\ 5 \\ 2t \end{bmatrix}$

solución general del sistema no homogéneo $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_c(t) + \mathbf{x}_p(t)$

$$x_1(t) = 2c_1e^t + 2c_2e^{3t} + 2c_3e^{5t} + 3t,$$

$$x_2(t) = 2c_1e^t - 2c_3e^{5t} + 5,$$

$$x_3(t) = c_1e^t - c_2e^{3t} + c_3e^{5t} + 2t.$$

El método del autovalor para sistemas homogéneos

Eficaz alternativa al método de eliminación para construir la solución general de un sistema lineal homogéneo de primer orden con coeficientes constantes

$$\begin{aligned}x_1' &= a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n, \\x_2' &= a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n, \\&\vdots \\x_n' &= a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \cdots + a_{nn}x_n.\end{aligned}\tag{1}$$

Solución: encontrar n vectores solución linealmente independientes $\mathbf{X}_1, \mathbf{X}_2, \dots, \mathbf{X}_n$:

$$\mathbf{x}(t) = c_1\mathbf{X}_1 + c_2\mathbf{X}_2 + \cdots + c_n\mathbf{X}_n$$

Método de raíces características:

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 e^{\lambda t} \\ v_2 e^{\lambda t} \\ v_3 e^{\lambda t} \\ \vdots \\ v_n e^{\lambda t} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_n \end{bmatrix} e^{\lambda t} = \mathbf{v} e^{\lambda t}$$

$\lambda, v_1, v_2, \dots, v_n$ son constantes escalares

Sustituimos en (1) $x_i = v_i e^{\lambda t}$, $x'_i = \lambda v_i e^{\lambda t}$, $(i = 1, 2, \dots, n)$

Obtenemos un sistema de n ecuaciones, para ciertos valores λ de obtenemos los valores de $v_1, v_2, \dots, v_n$

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad \mathbf{A} = [a_{ij}]$$

Solución prueba $\mathbf{x} = \mathbf{v}e^{\lambda t}$ y $\mathbf{x}' = \lambda \mathbf{v}e^{\lambda t} \longrightarrow \lambda \mathbf{v}e^{\lambda t} = \mathbf{A}\mathbf{v}e^{\lambda t} \longrightarrow \mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$

$\mathbf{x} = \mathbf{v}e^{\lambda t}$ será una solución no trivial de la ecuación $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$ siempre que $\mathbf{v}$ sea un vector diferente de cero y λ sea una constante tal que la ecuación $\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda \mathbf{v}$ se cumple.

¿cómo encontrar $\mathbf{v}$ y λ ?

$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0}$ sistema de n ecuaciones lineales homogéneas en las incógnitas $v_1, v_2, \dots, v_n$

tiene una solución no trivial si y sólo si el determinante de su matriz de coeficientes se anula

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = \det(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) = 0$$

DEFINICIÓN Eigenvalores y eigenvectores

El número λ (cero o diferente de cero) se llama **eigenvalor** de la matriz **A** de tamaño $n \times n$ siempre que

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = 0. \quad (7)$$

Un **eigenvector** asociado con el eigenvalor λ es un vector *no cero* **v** por consiguiente $\mathbf{A}\mathbf{v} = \lambda\mathbf{v}$, tal que

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0}. \quad (6)$$

Ecuación característica de la matriz A

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = \begin{vmatrix} a_{11} - \lambda & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} - \lambda & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} - \lambda \end{vmatrix} = 0$$

$$(-1)^n \lambda^n + b_{n-1} \lambda^{n-1} + \cdots + b_1 \lambda + b_0 = 0$$

teorema fundamental del álgebra $\rightarrow$ ecuación tiene n raíces (algunas complejas o repetidas) y de este modo una matriz de $n \times n$ tiene n eigenvalores (contando repeticiones, si hubiera).

TEOREMA 1 Soluciones de $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$ con eigenvalores

Sea λ un eigenvalor (constante) de la matriz de coeficientes $\mathbf{A}$ del sistema lineal de primer orden

➤
$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}.$$

Si $\mathbf{v}$ es un eigenvector asociado de λ , entonces

➤
$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{v}e^{\lambda t}$$

es una solución no trivial del sistema.

El método del eigenvalor

1. Se resuelve la ecuación característica $\det(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I}) = 0$ para los eigenvalores $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ de la matriz $\mathbf{A}$.
2. Se intenta encontrar n eigenvectores linealmente independientes $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ asociados con estos eigenvalores.
3. Si el paso 2 es posible, se obtienen n soluciones linealmente independientes

$$\mathbf{x}_1(t) = \mathbf{v}_1 e^{\lambda_1 t}, \quad \mathbf{x}_2(t) = \mathbf{v}_2 e^{\lambda_2 t}, \quad \dots, \quad \mathbf{x}_n(t) = \mathbf{v}_n e^{\lambda_n t}$$

$$\mathbf{x}(t) = c_1 \mathbf{x}_1(t) + c_2 \mathbf{x}_2(t) + \dots + c_n \mathbf{x}_n(t)$$

Eigenvalores reales distintos

Ejemplo

$$\left. \begin{array}{l} x'_1 = 4x_1 + 2x_2, \\ x'_2 = 3x_1 - x_2. \end{array} \right\} \text{ Forma matricial del sistema } \mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

Ecuación característica

$$\left| \begin{array}{cc} 4 - \lambda & 2 \\ 3 & -1 - \lambda \end{array} \right| = (4 - \lambda)(-1 - \lambda) - 6 = \lambda^2 - 3\lambda - 10 = (\lambda + 2)(\lambda - 5) = 0, \left. \begin{array}{l} \lambda_1 = -2 \\ \lambda_2 = 5. \end{array} \right\}$$

Ecuación del eigenvector $\begin{bmatrix} 4 - \lambda & 2 \\ 3 & -1 - \lambda \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Caso 1. $\lambda_1 = -2$.

$$\left[\begin{array}{cc} 6 & 2 \\ 3 & 1 \end{array} \right] \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \left. \begin{array}{l} 6a + 2b = 0, \\ 3a + b = 0. \end{array} \right\} \text{ infinitud de soluciones diferentes } \left. \begin{array}{l} a = 1 \\ b = -3 \end{array} \right\}$$

$$\mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

Caso 2. $\lambda_2 = 5$

$$\left. \begin{array}{l} -a + 2b = 0, \\ 3a - 6b = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} b = 1 \\ a = 2 \end{array} \quad \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Soluciones

$$\mathbf{x}_1(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix} e^{-2t} \quad \mathbf{x}_2(t) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} e^{5t}$$

$$\mathbf{x}(t) = c_1 \mathbf{x}_1(t) + c_2 \mathbf{x}_2(t) = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \end{bmatrix} e^{-2t} + c_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} e^{5t} \quad \left. \begin{array}{l} x_1(t) = c_1 e^{-2t} + 2c_2 e^{5t}, \\ x_2(t) = -3c_1 e^{-2t} + c_2 e^{5t}. \end{array} \right\}$$

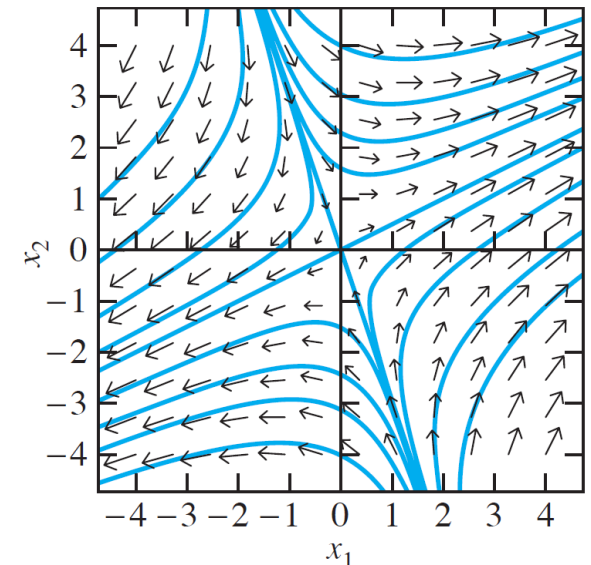
$$\left. \begin{array}{l} c_1 = 0 \quad x_1 = 2x_2 \\ c_2 = 0 \quad x_2 = -3x_1 \end{array} \right\} \text{asíntotas}$$

Valores iniciales $x_1(0) = b_1, x_2(0) = b_2$.

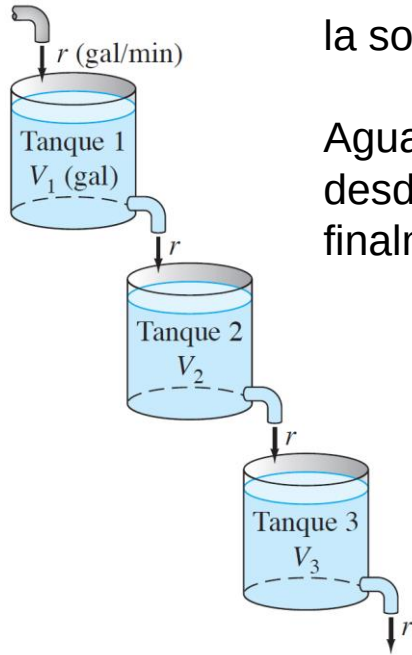
1. (b_1, b_2) a la derecha de la línea $x_2 = -3x_1$

$$\left. \begin{array}{l} x_1(t) \\ x_2(t) \end{array} \right\} +\infty, t \rightarrow +\infty.$$

hipérbolas



Ejemplo



Sistema de tres etapas: 3 tanques de salmuera conteniendo V_1 , V_2 y V_3 gal de la solución.

Agua fresca fluye hacia el tanque 1, mientras que la salmuera mezclada fluye desde el tanque 1 hasta el tanque 2, desde éste hacia el tanque 3 y sale finalmente de este último.

$x_i(t)$ la cantidad (en lb) de sal en el tanque i en el tiempo t para $i = 1, 2$ y 3 .

$$x_1' = -k_1 x_1,$$

$$x_2' = k_1 x_1 - k_2 x_2,$$

$$x_3' = k_2 x_2 - k_3 x_3.$$

$$k_i = \frac{r}{V_i}, \quad i = 1, 2, 3.$$

r razón de flujo (gal/min)

$$V_1 = 20, V_2 = 40, V_3 = 50,$$

$$r = 10 \text{ (gal/min)}$$

$$x_1(0) = 15.$$

$$x_2(0) = x_3(0) = 0.$$

$$\mathbf{x}'(t) = \begin{bmatrix} -0.5 & 0.0 & 0.0 \\ 0.5 & -0.25 & 0.0 \\ 0.0 & 0.25 & -0.2 \end{bmatrix} \mathbf{x} \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 15 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I} = \begin{bmatrix} -0.5 - \lambda & 0.0 & 0.0 \\ 0.5 & -0.25 - \lambda & 0.0 \\ 0.0 & 0.25 & -0.2 - \lambda \end{bmatrix}$$

Ecuación característica

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = (-0.5 - \lambda)(-0.25 - \lambda)(-0.2 - \lambda) = 0 \left\{ \begin{array}{l} \lambda_1 = -0.5 \\ \lambda_2 = -0.25 \\ \lambda_3 = -0.2 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 3 & -6 & 5 \end{bmatrix}^T \\ \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -5 \end{bmatrix}^T \\ \mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}^T \end{array} \right.$$

Solución general

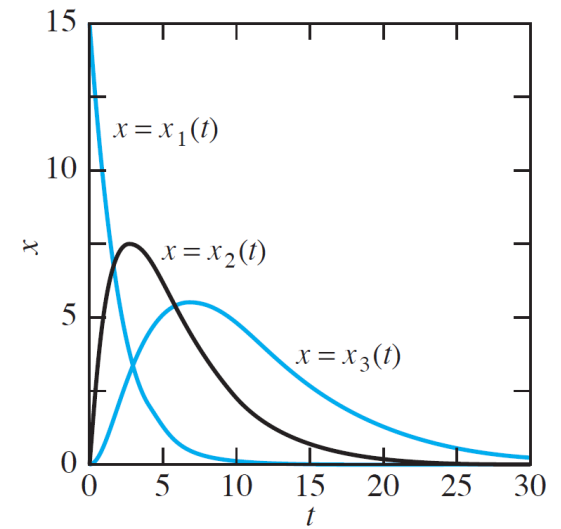
$$\mathbf{x}(t) = c_1 \mathbf{v}_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 \mathbf{v}_2 e^{\lambda_2 t} + c_3 \mathbf{v}_3 e^{\lambda_3 t} \Rightarrow \mathbf{x}(t) = c_1 \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ 5 \end{bmatrix} e^{(-0.5)t} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ -5 \end{bmatrix} e^{(-0.25)t} + c_3 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^{(-0.2)t}$$

$$\text{Solución escalar} \left\{ \begin{array}{l} x_1(t) = 15e^{(-0.5)t}, \\ x_2(t) = -30e^{(-0.5)t} + 30e^{(-0.25)t}, \\ x_3(t) = 25e^{(-0.5)t} - 150e^{(-0.25)t} + 125e^{(-0.2)t} \end{array} \right.$$

condiciones iniciales

$$x_1(0) = 15, x_2(0) = x_3(0) = 0 \left\{ \begin{array}{l} 3c_1 = 15, \\ -6c_1 + c_2 = 0, \\ 5c_1 - 5c_2 + c_3 = 0 \end{array} \right\} \left\{ \begin{array}{l} c_1 = 5 \\ c_2 = 30 \\ c_3 = 125 \end{array} \right.$$

$$\begin{aligned}x_1(t) &= 15e^{(-0.5)t}, \\x_2(t) &= -30e^{(-0.5)t} + 30e^{(-0.25)t}, \\x_3(t) &= 25e^{(-0.5)t} - 150e^{(-0.25)t} + 125e^{(-0.2)t}\end{aligned}$$



Eigenvalores complejos

Los eigenvalores complejos se presentarán en pares conjugados complejos ya que los coeficientes en la ecuación característica serán todos reales.

$$\begin{aligned}\lambda &= p + qi & \mathbf{x}(t) &= \mathbf{v}e^{\lambda t} = \mathbf{v}e^{(p+qi)t} = (\mathbf{a} + \mathbf{b}i)e^{pt} (\cos qt + i \sin qt) \\ \bar{\lambda} &= p - qi & \mathbf{x}(t) &= e^{pt} (\mathbf{a} \cos qt - \mathbf{b} \sin qt) + ie^{pt} (\mathbf{b} \cos qt + \mathbf{a} \sin qt)\end{aligned}$$

Necesitamos soluciones con valores reales

Las partes real e imaginaria de una solución de valores complejos son también soluciones

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_1(t) &= \text{Re}[\mathbf{x}(t)] = e^{pt} (\mathbf{a} \cos qt - \mathbf{b} \sin qt), \\ \mathbf{x}_2(t) &= \text{Im}[\mathbf{x}(t)] = e^{pt} (\mathbf{b} \cos qt - \mathbf{a} \sin qt)\end{aligned}$$

Ejemplo

$$\frac{dx_1}{dt} = 4x_1 - 3x_2,$$

$$\frac{dx_2}{dt} = 3x_1 + 4x_2.$$

Ecuación característica

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = \begin{vmatrix} 4 - \lambda & -3 \\ 3 & 4 - \lambda \end{vmatrix} = (4 - \lambda)^2 + 9 = 0. \quad \left. \begin{array}{l} \lambda = 4 - 3i \\ \bar{\lambda} = 4 + 3i \end{array} \right\}$$

Caso 1. $\lambda = 4 - 3i$

$$[\mathbf{A} - (4 - 3i) \cdot \mathbf{I}] \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 3i & -3 \\ 3 & 3i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \left. \begin{array}{l} ia - b = 0, \\ a + ib = 0, \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} a = 1 \\ b = i \end{array} \right\} \quad \mathbf{v} = [1 \quad i]^T$$

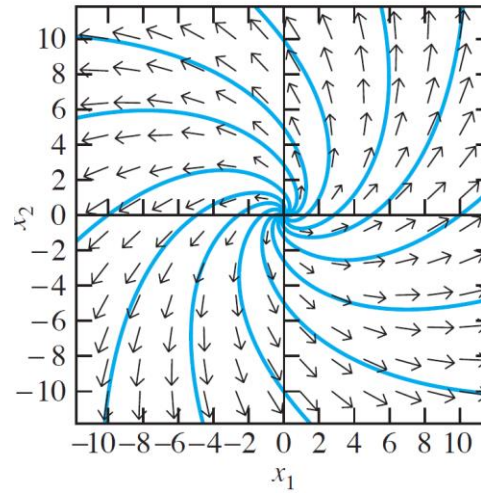
Solución $\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} e^{(4-3i)t} = \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} e^{4t} (\cos 3t - i \sin 3t) = e^{4t} \begin{bmatrix} \cos 3t - i \sin 3t \\ i \cos 3t + \sin 3t \end{bmatrix}$

partes real e imaginaria $\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{x}_1(t) = e^{4t} \begin{bmatrix} \cos 3t \\ \sin 3t \end{bmatrix} \\ \mathbf{x}_2(t) = e^{4t} \begin{bmatrix} -\sin 3t \\ \cos 3t \end{bmatrix} \end{array} \right.$

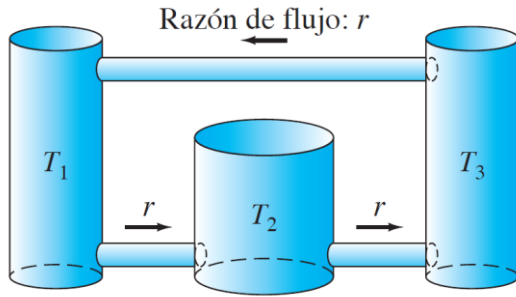
Solución general $\mathbf{x}(t) = c_1 \mathbf{x}_1(t) + c_2 \mathbf{x}_2(t) = e^{4t} \begin{bmatrix} c_1 \cos 3t - c_2 \sin 3t \\ c_1 \sin 3t + c_2 \cos 3t \end{bmatrix} \quad \left\{ \begin{array}{l} x_1(t) = e^{4t} (c_1 \cos 3t - c_2 \sin 3t), \\ x_2(t) = e^{4t} (c_1 \sin 3t + c_2 \cos 3t). \end{array} \right.$

$$x_1(t) = e^{4t}(c_1 \cos 3t - c_2 \sin 3t),$$

$$x_2(t) = e^{4t}(c_1 \sin 3t + c_2 \cos 3t).$$



Ejemplo



$$\frac{dx_1}{dt} = -k_1 x_1 + k_3 x_3,$$

$$k_i = r/V_i$$

$$\frac{dx_2}{dt} = k_1 x_1 - k_2 x_2,$$

$$\frac{dx_3}{dt} = k_2 x_2 - k_3 x_3,$$

$$V_1 = 50 \text{ gal}, V_2 = 25 \text{ gal}, V_3 = 50 \text{ gal}$$

$$r = 10 \text{ gal/min}$$

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{bmatrix} -0.2 & 0 & 0.2 \\ 0.2 & -0.4 & 0 \\ 0 & 0.4 & -0.2 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

Ecuación característica

$$\mathbf{A} - \lambda \cdot \mathbf{I} = \begin{bmatrix} -0.2 - \lambda & 0.0 & 0.2 \\ 0.2 & -0.4 - \lambda & 0.0 \\ 0.0 & 0.4 & -0.2 - \lambda \end{bmatrix}$$

$$(-0.2 - \lambda)(-0.4 - \lambda)(-0.2 - \lambda) + (0.2)(0.2)(0.4)$$

$$= -\lambda^3 - (0.8) \cdot \lambda^2 - (0.2) \cdot \lambda$$

$$= -\lambda \left[(\lambda + 0.4)^2 + (0.2)^2 \right] = 0.$$

$$\lambda_0 = 0 \quad \lambda, \bar{\lambda} = -0.4 \pm (0.2)i$$

Caso 1. $\lambda_0 = 0$

$$(\mathbf{A} - 0 \cdot \mathbf{I})\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -0.2 & 0.0 & 0.2 \\ 0.2 & -0.4 & 0.0 \\ 0.0 & 0.4 & -0.2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \left\{ \begin{array}{l} a = c \\ a = 2b \end{array} \right\} \mathbf{v}_0 = [2 \quad 1 \quad 2]^T \quad \mathbf{x}_0(t) = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

Caso 2. $\lambda = -0.4 - (0.2)i$

$$[\mathbf{A} - (-0.4 - (0.2)i)\mathbf{I}]\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0.2 + (0.2)i & 0.0 & 0.2 \\ 0.2 & (0.2)i & 0.0 \\ 0.0 & 0.4 & 0.2 + (0.2)i \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \left\{ \begin{array}{l} c = -1 - i \\ a = 1 \text{ y } b = i \end{array} \right\}$$

$$\mathbf{v} = [1 \quad i \quad (-1 - i)]^T$$

$$\mathbf{x}(t) = [1 \quad i \quad -1 - i]^T e^{(-0.4-0.2i)t}$$

$$= [1 \quad i \quad -1 - i]^T e^{(-0.4)t} (\cos 0.2t - i \sin 0.2t)$$

$$= e^{(-0.4)t} \begin{bmatrix} \cos 0.2t - i \sin 0.2t \\ \sin 0.2t + i \cos 0.2t \\ -\cos 0.2t - \sin 0.2t - i \cos 0.2t + i \sin 0.2t \end{bmatrix}$$

Parte real

$$\mathbf{x}_1(t) = e^{(-0.4)t} \begin{bmatrix} \cos 0.2t \\ \sin 0.2t \\ -\cos 0.2t - \sin 0.2t \end{bmatrix}$$

Parte imaginaria

$$\mathbf{x}_2(t) = e^{(-0.4)t} \begin{bmatrix} -\sin 0.2t \\ \cos 0.2t \\ -\cos 0.2t + \sin 0.2t \end{bmatrix}$$

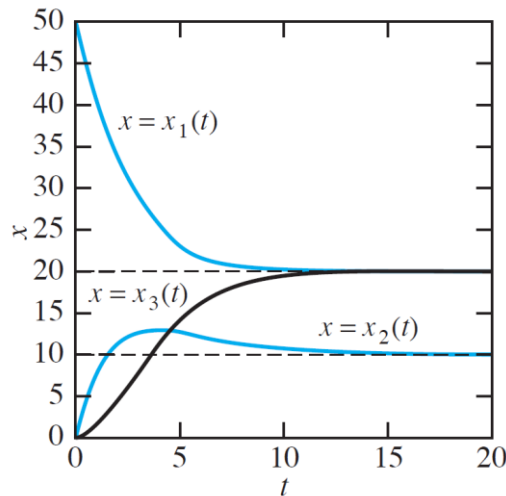
Solución general $\mathbf{x}(t) = c_0 \mathbf{x}_0(t) + c_1 \mathbf{x}_1(t) + c_2 \mathbf{x}_2(t)$

$$x_1(t) = 2c_0 + e^{(-0.4)t}(c_1 \cos 0.2t - c_2 \sin 0.2t),$$

$$x_2(t) = c_0 + e^{(-0.4)t}(c_1 \sin 0.2t + c_2 \cos 0.2t),$$

$$x_3(t) = 2c_0 + e^{(-0.4)t}[(-c_1 - c_2) \cos 0.2t + (-c_1 + c_2) \sin 0.2t]$$

la cantidad total de sal en el sistema cerrado es constante $x_1(t) + x_2(t) + x_3(t) \equiv 5c_0$



$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_1(t) = 2c_0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_2(t) = c_0$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x_3(t) = 2c_0$$

cualquiera que sea la distribución inicial de sal en los tres tanques, la distribución límite es de concentración uniforme en todo el sistema.

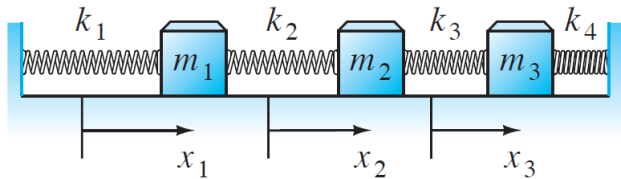
$$c_0 = 10$$

$$c_1 = 30$$

$$c_2 = -10$$

Sistemas de segundo orden y aplicaciones mecánicas

Oscilaciones de sistemas masa-resorte típicos que tienen dos o más grados de libertad.



- El primer resorte se estira en la distancia x_1 ;
- El segundo resorte se estira en la distancia $x_2 - x_1$;
- El tercer resorte se estira en la distancia $x_3 - x_2$;
- El cuarto resorte se comprime en la distancia x_3 .

$$m_1 x_1'' = -k_1 x_1 + k_2 (x_2 - x_1),$$

$$m_2 x_2'' = -k_2 (x_2 - x_1) + k_3 (x_3 - x_2),$$

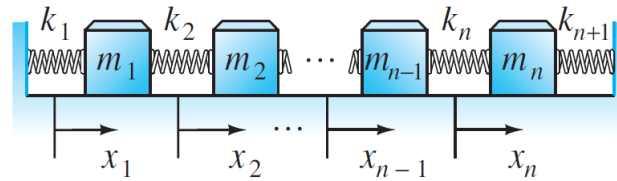
$$m_3 x_3'' = -k_3 (x_3 - x_2) - k_4 x_3.$$

$$\mathbf{M} \mathbf{x}'' = \mathbf{K} \mathbf{x}$$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} -(k_1 + k_2) & k_2 & 0 \\ k_2 & -(k_2 + k_3) & k_3 \\ 0 & k_3 & -(k_3 + k_4) \end{bmatrix}$$

Un sistema de n masas acopladas a través de resortes



$$\mathbf{x}'' = \mathbf{A}\mathbf{x}, \longrightarrow \mathbf{A} = \mathbf{M}^{-1}\mathbf{K}$$

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & m_2 & \cdot & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & m_n \end{bmatrix} \quad \mathbf{K} = \begin{bmatrix} -(k_1 + k_2) & k_2 & 0 & \cdots & 0 \\ k_2 & -(k_2 + k_3) & k_3 & \cdots & 0 \\ 0 & k_3 & -(k_3 + k_4) & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & k_4 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -(k_{n-1} + k_n) & k_n \\ 0 & 0 & \cdots & k_n & -(k_n + k_{n+1}) \end{bmatrix}$$

La matriz diagonal $\mathbf{M}$ es no singular

Encontrar una solución $\mathbf{x}'' = \mathbf{A}\mathbf{x}$

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{x}(t) = \mathbf{v}e^{\alpha t} \\ \mathbf{x}'' = \alpha^2 \mathbf{v}e^{\alpha t} \end{array} \right\} \mathbf{x}'' = \mathbf{A}\mathbf{x} \longrightarrow \alpha^2 \mathbf{v}e^{\alpha t} = \mathbf{A}\mathbf{v}e^{\alpha t} \longrightarrow \mathbf{A}\mathbf{v} = \alpha^2 \mathbf{v} \xrightarrow{\text{Autovalor}} \alpha^2 = \lambda$$

En un sistema mecánico es común que los autovalores de A sean números reales negativos

$$\alpha^2 = \lambda = -\omega^2 < 0 \longrightarrow \alpha = \pm \omega i$$

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{v}e^{i\omega t} = \mathbf{v}(\cos \omega t + i \sin \omega t) \left\{ \begin{array}{l} \mathbf{x}_1(t) = \mathbf{v} \cos \omega t \\ \mathbf{x}_2(t) = \mathbf{v} \sin \omega t \end{array} \right.$$

TEOREMA 1 Sistemas lineales homogéneos de segundo orden

Si la matriz $\mathbf{A}$ de $n \times n$ tiene eigenvalores negativos distintos $-\omega_1^2, -\omega_2^2, \dots, -\omega_n^2$ con eigenvectores [reales] asociados $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$, entonces una solución general de

➤
$$\mathbf{x}'' = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

está dada por

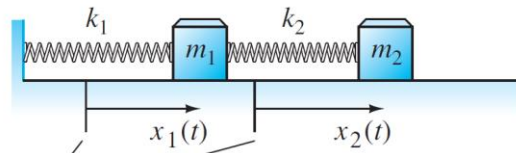
➤
$$\mathbf{x}(t) = \sum_{i=1}^n (a_i \cos \omega_i t + b_i \sin \omega_i t) \mathbf{v}_i$$

con constantes arbitrarias a_i y b_i . En el caso especial de un eigenvalor cero no repetido λ_0 con eigenvector asociado $\mathbf{v}_0$,

$$\mathbf{x}_0(t) = (a_0 + b_0 t) \mathbf{v}_0$$

es la parte correspondiente de la solución general.

Ejemplo



Posiciones de equilibrio

$$m_1 = 2, m_2 = 1, k_1 = 100 \text{ y } k_2 = 50$$

$$\mathbf{M}\mathbf{x}'' = \mathbf{K}\mathbf{x}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \mathbf{x}'' = \begin{bmatrix} -150 & 50 \\ 50 & -50 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

$$\mathbf{x}'' = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -75 & 25 \\ 50 & -50 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} (-75 - \lambda)(-50 - \lambda) - 50 \cdot 25 &= \lambda^2 + 125\lambda + 2500 \\ &= (\lambda + 25)(\lambda + 100) = 0. \end{aligned}$$

$$\left. \begin{array}{l} \lambda_1 = -25 \\ \lambda_2 = -100 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \omega_1 = 5 \\ \omega_2 = 10 \end{array}$$

Caso 1. $\lambda_1 = -25$.

$$\begin{bmatrix} -50 & 25 \\ 50 & -25 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_1 = [1 \quad 2]^T.$$

Caso 2. $\lambda_2 = -100$

$$\begin{bmatrix} 25 & 25 \\ 50 & 50 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \mathbf{v}_2 = [1 \quad -1]^T.$$

Solución $\mathbf{x}(t) = (a_1 \cos 5t + b_1 \sin 5t)\mathbf{v}_1 + (a_2 \cos 10t + b_2 \sin 10t)\mathbf{v}_2$.

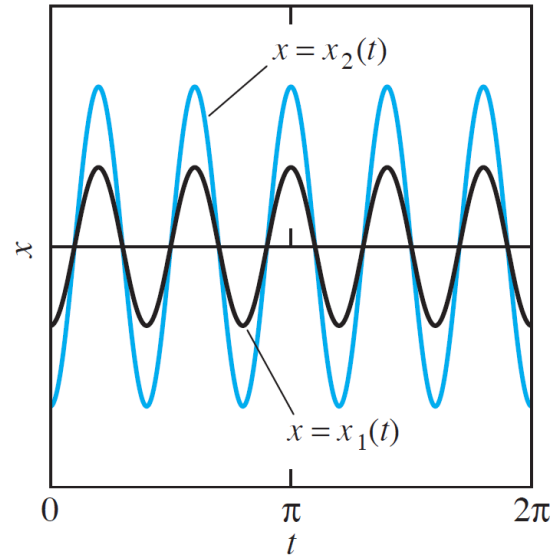
$$\mathbf{x}_1(t) = (a_1 \cos 5t + b_1 \sin 5t)\mathbf{v}_1 = c_1 \cos(5t - \alpha_1) \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$c_1 = \sqrt{a_1^2 + b_1^2}, \cos \alpha_1 = a_1/c_1 \text{ y } \sin \alpha_1 = b_1/c_1$$

$$x_1(t) = c_1 \cos(5t - \alpha_1),$$

$$x_2(t) = 2c_1 \cos(5t - \alpha_1),$$

$$\begin{aligned} \sin(\alpha + \beta) &= \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta \\ \cos(\alpha + \beta) &= \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta \\ \sin(\alpha - \beta) &= \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta \\ \cos(\alpha - \beta) &= \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta \end{aligned}$$

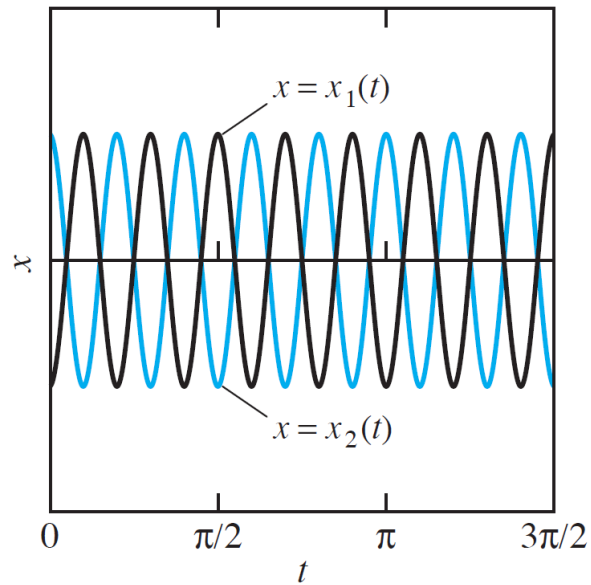


oscilación libre en la cual las dos masas se mueven en sincronía en la misma dirección y con la misma frecuencia

$$\mathbf{x}_2(t) = (a_2 \cos 10t + b_2 \sin 10t)\mathbf{v}_2 = c_2 \cos(10t - \alpha_2) \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$$

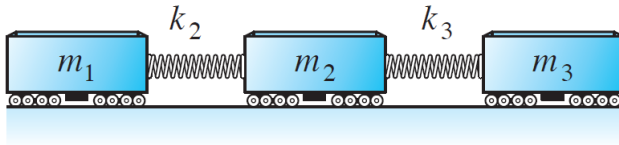
$$x_1(t) = c_2 \cos(10t - \alpha_2),$$

$$x_2(t) = -c_2 \cos(10t - \alpha_2),$$



oscilación libre en la cual las dos masas se mueven en sincronía en direcciones opuestas con la misma frecuencia

Ejemplo



$$k_2 = k_3 = k$$

$$k_1 = k_4 = 0$$

$$m_1 = m_3 \longrightarrow c_1 = c_3$$

$$\begin{bmatrix} m_1 & 0 & 0 \\ 0 & m_2 & 0 \\ 0 & 0 & m_3 \end{bmatrix} \mathbf{x}'' = \begin{bmatrix} -k & k & 0 \\ k & -2k & k \\ 0 & k & -k \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

$$\mathbf{x}'' = \begin{bmatrix} -c_1 & c_1 & 0 \\ c_2 & -2c_2 & c_2 \\ 0 & c_3 & -c_3 \end{bmatrix} \mathbf{x} \quad c_i = \frac{k}{m_i} \quad (i = 1, 2, 3)$$

ecuación característica

$$-\lambda(\lambda + c_1)(\lambda + c_1 + 2c_2) = 0$$

$$\left. \begin{array}{l} \lambda_1 = 0 \\ \lambda_2 = -c_1 \\ \lambda_3 = -c_1 - 2c_2 \end{array} \right\} \begin{array}{l} \omega_1 = 0 \\ \omega_2 = \sqrt{c_1} \\ \omega_3 = \sqrt{c_1 + 2c_2} \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} m_1 = m_3 = 750 \\ m_2 = 500, \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} c_1 = \frac{3000}{750} = 4 \\ c_2 = \frac{3000}{500} = 6. \end{array} \right\} \mathbf{A} = \begin{bmatrix} -4 & 4 & 0 \\ 6 & -12 & 6 \\ 0 & 4 & -4 \end{bmatrix} \left. \begin{array}{l} \lambda_1 = 0, \omega_1 = 0 \\ \lambda_2 = -4, \omega_2 = 2 \\ \lambda_3 = -16, \omega_3 = 4 \end{array} \right\}$$

Caso 1. $\lambda_1 = 0, \omega_1 = 0$

$$\mathbf{A}\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -4 & 4 & 0 \\ 6 & -12 & 6 \\ 0 & 4 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \mathbf{v}_1 = [1 \quad 1 \quad 1]^T \longrightarrow \mathbf{x}_1(t) = (a_1 + b_1 t)\mathbf{v}_1.$$

Caso 2. $\lambda_2 = -4, \omega_2 = 2.$

$$(\mathbf{A} + 4\mathbf{I})\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 & 4 & 0 \\ 6 & -8 & 6 \\ 0 & 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \mathbf{v}_2 = [1 \quad 0 \quad -1]^T \longrightarrow \mathbf{x}_2(t) = (a_2 \cos 2t + b_2 \sin 2t)\mathbf{v}_2.$$

Caso 3. $\lambda_3 = -16, \omega_3 = 4$

$$(\mathbf{A} + 16\mathbf{I})\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 12 & 4 & 0 \\ 6 & 4 & 6 \\ 0 & 4 & 12 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \longrightarrow \mathbf{v}_3 = [1 \quad -3 \quad 1]^T \longrightarrow \mathbf{x}_3(t) = (a_3 \cos 4t + b_3 \sin 4t)\mathbf{v}_3.$$

Solución general $\mathbf{x} = \mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2 + \mathbf{x}_3$

$$\mathbf{x}(t) = a_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + b_1 t \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} + a_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \cos 2t + b_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \sin 2t + a_3 \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} \cos 4t + b_3 \begin{bmatrix} 1 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix} \sin 4t$$

Condiciones iniciales

$$\left. \begin{array}{l} x_1(0) = x_2(0) = x_3(0) = 0 \\ x'_1(0) = v_0, \quad x'_2(0) = x'_3(0) = 0. \end{array} \right\} \begin{array}{l} \text{el carro que está más a la izquierda se mueve a la derecha con} \\ \text{una velocidad } v_0 \text{ en el tiempo } t = 0 \text{ y golpea a los otros dos carros} \end{array}$$

$$\left. \begin{array}{l} a_1 + a_2 + a_3 = 0, \\ a_1 - 3a_3 = 0, \\ a_1 - a_2 + a_3 = 0, \end{array} \right\} a_1 = a_2 = a_3 = 0 \left\{ \begin{array}{l} x_1(t) = b_1 t + b_2 \sin 2t + b_3 \sin 4t, \\ x_2(t) = b_1 t - 3b_3 \sin 4t, \\ x_3(t) = b_1 t - b_2 \sin 2t + b_3 \sin 4t, \end{array} \right.$$

$$\left. \begin{array}{l} x'_1(t) = b_1 + 2b_2 \cos 2t + 4b_3 \cos 4t, \\ x'_2(t) = b_1 - 12b_3 \cos 4t, \\ x'_3(t) = b_1 - 2b_2 \cos 2t + 4b_3 \cos 4t. \end{array} \right\} \left. \begin{array}{l} b_1 + 2b_2 + 4b_3 = v_0, \\ b_1 - 12b_3 = 0, \\ b_1 - 2b_2 + 4b_3 = 0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} b_1 = \frac{3}{8} v_0 \\ b_2 = \frac{1}{4} v_0 \\ b_3 = \frac{1}{32} v_0 \end{array}$$

$$x_1(t) = \frac{1}{32}v_0(12t + 8 \sin 2t + \sin 4t),$$

$$x_2(t) = \frac{1}{32}v_0(12t - 3 \sin 4t),$$

$$x_3(t) = \frac{1}{32}v_0(12t - 8 \sin 2t + \sin 4t).$$

son válidas únicamente cuando los dos resortes de amortiguación están comprimidos

$$x_2 - x_1 < 0$$

$$x_3 - x_2 < 0$$

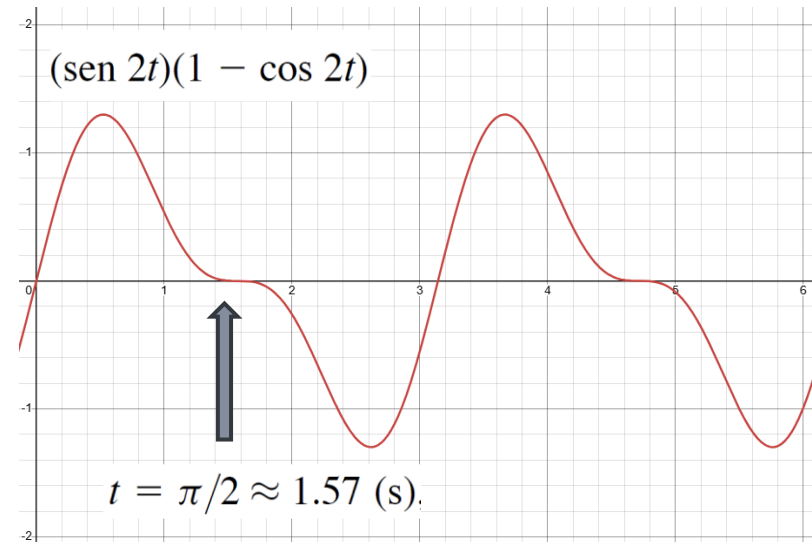
¿Que implica esto en el tiempo t?

$$x_2(t) - x_1(t) = \frac{1}{32}v_0(-8 \sin 2t - 4 \sin 4t)$$

$$= -\frac{1}{32}v_0(8 \sin 2t + 8 \sin 2t \cos 2t)$$

$$= -\frac{1}{4}v_0(\sin 2t)(1 + \cos 2t)$$

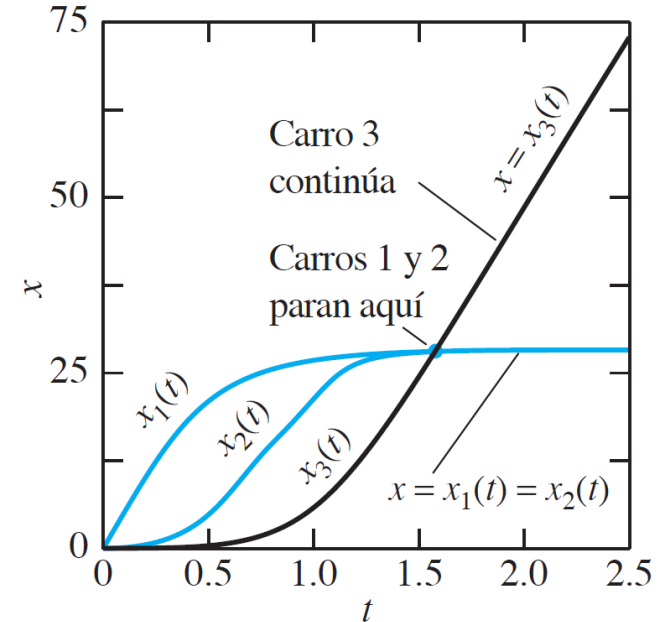
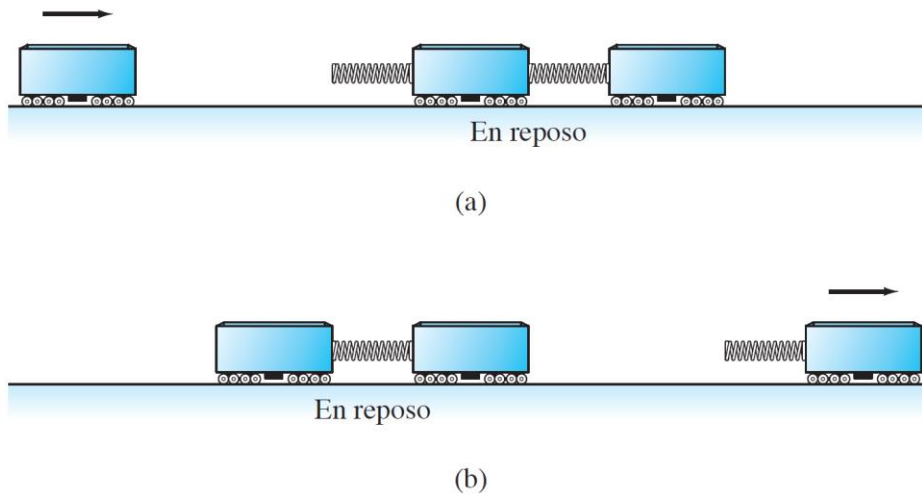
$$x_3(t) - x_2(t) = -\frac{1}{4}v_0(\sin 2t)(1 - \cos 2t)$$



$$\left. \begin{aligned} x_1\left(\frac{\pi}{2}\right) &= x_2\left(\frac{\pi}{2}\right) = x_3\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{3\pi v_0}{16}, \\ x'_1\left(\frac{\pi}{2}\right) &= x'_2\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad x'_3\left(\frac{\pi}{2}\right) = v_0. \end{aligned} \right\}$$

los tres carros de ferrocarril permanecen enganchados y moviéndose hacia la derecha hasta que se desenganchan en el tiempo $t = \pi/2$

Después de que esto ocurre, el carro 1 y el 2 permanecen en reposo, mientras que el carro 3 continúa a la derecha con velocidad v_0



Oscilaciones forzadas y resonancia

$$\mathbf{M}\mathbf{x}'' = \mathbf{K}\mathbf{x} + \mathbf{F}$$

$$\mathbf{F} = [F_1 \quad F_2 \quad \dots \quad F_n]^T \quad \text{vector de fuerzas externas}$$

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{M}\mathbf{x}'' = \mathbf{K}\mathbf{x} + \mathbf{F} \\ \mathbf{F} = [F_1 \quad F_2 \quad \dots \quad F_n]^T \end{array} \right\} \mathbf{x}'' = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{f}$$

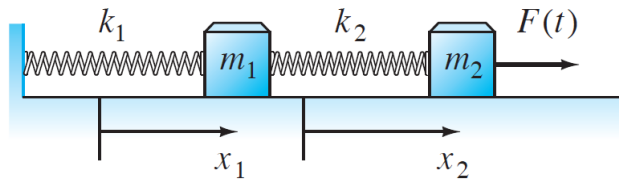
vector de fuerzas externas por unidad de masa

fuerza externa periódica $\mathbf{f}(t) = \mathbf{F}_0 \cos \omega t$

solución particular periódica $\mathbf{x}_p(t) = \mathbf{c} \cos \omega t$

$$\mathbf{x}_p'' = -\omega^2 \mathbf{c} \cos \omega t \quad (\mathbf{A} + \omega^2 \mathbf{I})\mathbf{c} = -\mathbf{F}_0$$

Ejemplo



$$m_1 = 2, m_2 = 1, k_1 = 100, k_2 = 50 \text{ y } F_0 = 50.$$

$$\mathbf{x}'' = \begin{bmatrix} -75 & 25 \\ 50 & -50 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 50 \end{bmatrix} \cos \omega t$$

$$\begin{bmatrix} \omega^2 - 75 & 25 \\ 50 & \omega^2 - 50 \end{bmatrix} \mathbf{c} = \begin{bmatrix} 0 \\ -50 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{c} = [c_1 \quad c_2]^T$$

$$c_1 = \frac{1250}{(\omega^2 - 25)(\omega^2 - 100)}, \quad c_2 = -\frac{50(\omega^2 - 75)}{(\omega^2 - 25)(\omega^2 - 100)}$$

$$\omega^2 = 50 \quad c_1 = -1, c_2 = -1$$

$$x_1(t) = -\cos \omega t, \quad x_2(t) = -\cos \omega t$$

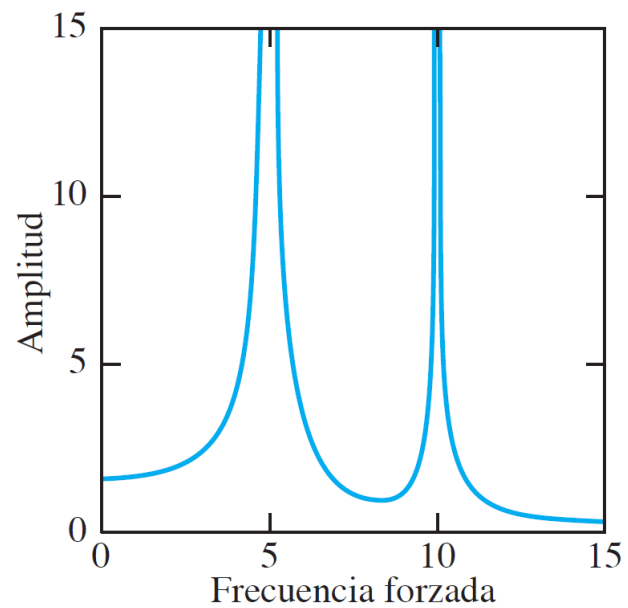
$$\omega^2 = 125 \quad c_1 = \frac{1}{2}, c_2 = -1$$

$$x_1(t) = \frac{1}{2} \cos \omega t, \quad x_2(t) = -\cos \omega t$$

las dos masas oscilan en sincronía con amplitudes iguales y en la misma dirección

dos masas oscilan en sincronía en direcciones opuestas, pero con amplitud de movimiento de m_2 , el doble que la de m_1

amplitud $\sqrt{c_1^2 + c_2^2}$



Soluciones para autovalores múltiples

Si la matriz $\mathbf{A}$ de $n \times n$ tiene n autovalores distintos $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ con los respectivos autovectores asociados $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$, entonces una solución general del sistema

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

$$\mathbf{x}(t) = c_1 \mathbf{v}_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 \mathbf{v}_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + c_n \mathbf{v}_n e^{\lambda_n t}$$

$c_1, c_2, \dots, c_n$ constantes arbitrarias

ecuación característica $|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = 0$ no tiene n raíces distintas

Un autovalor es de multiplicidad k si es una raíz de multiplicidad k de la ecuación $|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = 0$

un autovalor de multiplicidad $k > 1$ puede tener menos de k autovectores asociados linealmente independientes $\rightarrow$ no se puede encontrar un “conjunto completo” de n autovectores linealmente independientes de A , como se necesitan para formar la solución general.

autovalor de multiplicidad k completo si tiene k autovectores asociados linealmente independientes

Si todo autovalor de la matriz $\mathbf{A}$ es completo $\rightarrow \mathbf{A}$ tiene un conjunto completo de n autovectores linealmente independientes $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ asociados con $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ (cada uno repetido con su multiplicidad).

La solución general de $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$ sigue aún dada por la combinación usual

$$\mathbf{x}(t) = c_1 \mathbf{v}_1 e^{\lambda_1 t} + c_2 \mathbf{v}_2 e^{\lambda_2 t} + \dots + c_n \mathbf{v}_n e^{\lambda_n t}$$

Ejemplo

$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 9 & 4 & 0 \\ -6 & -1 & 0 \\ 6 & 4 & 3 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = \begin{vmatrix} 9 - \lambda & 4 & 0 \\ -6 & -1 - \lambda & 0 \\ 6 & 4 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (3 - \lambda)[(9 - \lambda)(-1 - \lambda) + 24] = (3 - \lambda)(15 - 8\lambda + \lambda^2)$$

$$= (5 - \lambda)(3 - \lambda)^2 = 0 \quad \left. \begin{array}{l} \lambda_1 = 5 \\ \lambda_2 = 3 \text{ multiplicidad } k = 2 \end{array} \right\}$$

Caso 1. $\lambda_1 = 5$

$$(\mathbf{A} - 5\mathbf{I})\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 4 & 4 & 0 \\ -6 & -6 & 0 \\ 6 & 4 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \left. \begin{array}{l} 4a + 4b = 0 \\ -6a - 6b = 0 \\ 2a - 2c = 0 \end{array} \right\} \quad \left. \begin{array}{l} b = -a \\ c = a \end{array} \right\} \quad \mathbf{v}_1 = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 1 \end{bmatrix}^T$$

Caso 2. $\lambda_2 = 3$

$$(\mathbf{A} - 3\mathbf{I})\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 6 & 4 & 0 \\ -6 & -4 & 0 \\ 6 & 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 6 & 4 & 0 \\ -6 & -4 & 0 \\ 6 & 4 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}} \right\} \begin{matrix} 6a + 4b = 0 \\ b = -\frac{3}{2}a \\ c \text{ es arbitraria} \end{matrix} \left. \vphantom{\begin{matrix} b = -\frac{3}{2}a \\ c \text{ es arbitraria} \end{matrix}} \right\} \begin{matrix} \mathbf{v}_3 = [2 \quad -3 \quad 0]^T \\ \mathbf{v}_2 = [0 \quad 0 \quad 1]^T \end{matrix}$$

Solución

$$\mathbf{x}(t) = c_1 \mathbf{v}_1 e^{5t} + c_2 \mathbf{v}_2 e^{3t} + c_3 \mathbf{v}_3 e^{3t} = c_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix} e^{5t} + c_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} e^{3t} + c_3 \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix} e^{3t}$$

$$x_1(t) = c_1 e^{5t} + 2c_3 e^{3t},$$

$$x_2(t) = -c_1 e^{5t} - 3c_3 e^{3t},$$

$$x_3(t) = c_1 e^{5t} + c_2 e^{3t}.$$

Eigenvalores incompletos

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \quad |\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = \begin{vmatrix} 1 - \lambda & -3 \\ 3 & 7 - \lambda \end{vmatrix} = (1 - \lambda)(7 - \lambda) + 9 = \lambda^2 - 8\lambda + 16 = (\lambda - 4)^2 = 0$$

$$\lambda_1 = 4 \text{ multiplicidad } 2$$

$$(\mathbf{A} - 4\mathbf{I})\mathbf{v} = \begin{bmatrix} -3 & -3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \left. \begin{array}{l} -3a - 3b = 0 \\ 3a + 3b = 0 \end{array} \right\} b = -a \longrightarrow \mathbf{v} = [1 \ -1]^T$$

solamente un autovector independiente y está incompleto

Un autovalor λ de multiplicidad $k > 1$ se llama incompleto si no se pueden obtener los k vectores linealmente independientes.

Si λ tiene solamente $p < k$ autovectores linealmente independientes:

defecto del eigenvalor incompleto $d = k - p$

¿Cómo encontrar las “soluciones faltantes” correspondientes a los eigenvalores incompletos λ de multiplicidad $k > 1$?

Caso de multiplicidad $k = 2$

Podemos encontrar sola solución $\mathbf{x}_1(t) = \mathbf{v}_1 e^{\lambda t}$ de $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$

Por analogía con el caso de raíces características repetidas para una sola ecuación diferencial lineal. Segunda solución $\mathbf{x}_2(t) = (\mathbf{v}_2 t) e^{\lambda t} = \mathbf{v}_2 t e^{\lambda t}$

$$\mathbf{x} = \mathbf{v}_2 t e^{\lambda t} \text{ en } \mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} \longrightarrow \overbrace{\mathbf{v}_2 e^{\lambda t} + \lambda \mathbf{v}_2 t e^{\lambda t}}^{\mathbf{A} \mathbf{v}_2 t e^{\lambda t} + 0} = \mathbf{A} \mathbf{v}_2 t e^{\lambda t} + 0 \longrightarrow \mathbf{v}_2 = \mathbf{0} \longrightarrow \mathbf{x}_2(t) \equiv \mathbf{0}.$$

el sistema $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$ no cuenta con una solución no trivial de la forma $\mathbf{x}_2(t) = (\mathbf{v}_2 t) e^{\lambda t} = \mathbf{v}_2 t e^{\lambda t}$

una segunda solución de la forma $\mathbf{x}_2(t) = (\mathbf{v}_1 t + \mathbf{v}_2) e^{\lambda t} = \mathbf{v}_1 t e^{\lambda t} + \mathbf{v}_2 e^{\lambda t}$

$$\mathbf{x} = \mathbf{v}_1 t e^{\lambda t} + \mathbf{v}_2 e^{\lambda t} \text{ en } \mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} \longrightarrow \underbrace{\mathbf{v}_1 e^{\lambda t} + \lambda \mathbf{v}_1 t e^{\lambda t} + \lambda \mathbf{v}_2 e^{\lambda t}}_{\mathbf{A} \mathbf{v}_1 t e^{\lambda t} + \mathbf{A} \mathbf{v}_2 e^{\lambda t}} = \mathbf{A} \mathbf{v}_1 t e^{\lambda t} + \mathbf{A} \mathbf{v}_2 e^{\lambda t}.$$

$\left. \begin{aligned} (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) \mathbf{v}_1 &= \mathbf{0} \\ (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) \mathbf{v}_2 &= \mathbf{v}_1 \end{aligned} \right\}$

$\longleftarrow (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})^2 \mathbf{v}_2 = (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})[(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) \mathbf{v}_2] = (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}) \mathbf{v}_1 = \mathbf{0}.$

para resolver simultáneamente las 2 es suficiente con encontrar una solución $\mathbf{v}_2$ de la ecuación $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})^2 \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$ tal que $\mathbf{v}_1 = (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})^2 \mathbf{v}_2$ es diferente de cero

ALGORITMO Eigenvalores incompletos de multiplicidad 2

1. Encuéntrese primero una solución $\mathbf{v}_2$ diferente de cero de la ecuación

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})^2 \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$$

tal que

$$(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})^2 \mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1$$

sea diferente de cero y por tanto sea un eigenvector $\mathbf{v}_1$ asociado con λ .

2. Fórmense las dos soluciones independientes

$$\mathbf{x}_1(t) = \mathbf{v}_1 e^{\lambda t}$$

y

$$\mathbf{x}_2(t) = (\mathbf{v}_1 t + \mathbf{v}_2) e^{\lambda t}$$

de $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$ correspondiente a λ .

Ejemplo

$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 7 \end{bmatrix} \mathbf{x} \quad \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 1 & -3 \\ 3 & 7 \end{bmatrix}} \right\} \lambda = 4 \text{ eigenvalor incompleto de multiplicidad 2}$$

$$(\mathbf{A} - 4\mathbf{I})^2 = \begin{bmatrix} -3 & -3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -3 & -3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \left. \vphantom{\begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}} \right\} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$$

se satisface por cualquier valor de $\mathbf{v}_2$

$$\mathbf{v}_2 = [1 \ 0]^T$$

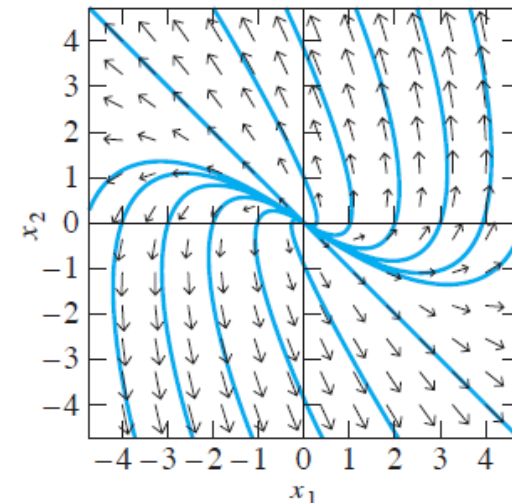
$$(\mathbf{A} - 4\mathbf{I})\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} -3 & -3 \\ 3 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \end{bmatrix} = \mathbf{v}_1$$

$\mathbf{v}_2$ es un autovector asociado con $\lambda = 4$

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{x}_1(t) &= \mathbf{v}_1 e^{4t} = \begin{bmatrix} -3 \\ 3 \end{bmatrix} e^{4t} \\ \mathbf{x}_2(t) &= (\mathbf{v}_1 t + \mathbf{v}_2) e^{4t} = \begin{bmatrix} -3t + 1 \\ 3t \end{bmatrix} e^{4t} \end{aligned} \right\} \mathbf{x}(t) = c_1 \mathbf{x}_1(t) + c_2 \mathbf{x}_2(t)$$

$$x_1(t) = (-3c_2 t + c_2 - 3c_1)e^{4t},$$

$$x_2(t) = (3c_2 t + 3c_1)e^{4t}.$$



Autovectores generalizados

Si λ es un eigenvalor de la matriz $\mathbf{A}$, entonces un autovector generalizado de rango r asociado con λ es un vector $\mathbf{v}$ tal que

$$(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})^r \mathbf{v} = \mathbf{0} \quad \text{pero} \quad (\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})^{r-1} \mathbf{v} \neq \mathbf{0}$$

$r = 1 \rightarrow \mathbf{v}$ es un autovector asociado a λ

Caso multiplicidad 2 $\rightarrow$ buscamos par de autovalores $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$, uno de rango 1 y otro de rango 2, tal que $(\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1$

Una cadena de longitud k de autovectores generalizados basada en el eigenvector $\mathbf{v}_1$ es un conjunto $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_k\}$ tal que

$$\begin{aligned} (\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{v}_k &= \mathbf{v}_{k-1}, \\ (\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{v}_{k-1} &= \mathbf{v}_{k-2}, \\ &\vdots \\ (\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{v}_2 &= \mathbf{v}_1. \end{aligned}$$

$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \mathbf{v}_3\}$ es una cadena de longitud 3 de autovectores generalizados asociados con el eigenvalor múltiple λ de la matriz A . Existen 3 soluciones linealmente independientes de $\mathbf{x}' = A\mathbf{x}$

$$\begin{aligned}\mathbf{x}_1(t) &= \mathbf{v}_1 e^{\lambda t}, \\ \mathbf{x}_2(t) &= (\mathbf{v}_1 t + \mathbf{v}_2) e^{\lambda t}, \\ \mathbf{x}_3(t) &= \left(\frac{1}{2} \mathbf{v}_1 t^2 + \mathbf{v}_2 t + \mathbf{v}_3\right) e^{\lambda t}.\end{aligned}$$

$$A\mathbf{v}_3 = \mathbf{v}_2 + \lambda \mathbf{v}_3, \quad A\mathbf{v}_2 = \mathbf{v}_1 + \lambda \mathbf{v}_2, \quad A\mathbf{v}_1 = \lambda \mathbf{v}_1,$$

$\mathbf{x}_3$ es solución:

$$\begin{aligned}A\mathbf{x}_3 &= \left[\frac{1}{2} A\mathbf{v}_1 t^2 + A\mathbf{v}_2 t + A\mathbf{v}_3\right] e^{\lambda t} \\ &= \left[\frac{1}{2} \lambda \mathbf{v}_1 t^2 + (\mathbf{v}_1 + \lambda \mathbf{v}_2) t + (\mathbf{v}_2 + \lambda \mathbf{v}_3)\right] e^{\lambda t} \\ &= (\mathbf{v}_1 t + \mathbf{v}_2) e^{\lambda t} + \lambda \left(\frac{1}{2} \mathbf{v}_1 t^2 + \mathbf{v}_2 t + \mathbf{v}_3\right) e^{\lambda t} \\ &= \mathbf{x}_3' .\end{aligned}$$

Ejemplo

Encuéntrense tres soluciones linealmente independientes del sistema

$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -5 & -3 & -7 \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}.$$

Ecuación característica de la matriz de coeficientes

$$|\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I}| = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 2 \\ -5 & -3 - \lambda & -7 \\ 1 & 0 & -\lambda \end{vmatrix} = 1 \cdot [-7 - 2 \cdot (-3 - \lambda)] + (-\lambda)[(-\lambda)(-3 - \lambda) + 5]$$

$$= -\lambda^3 - 3\lambda^2 - 3\lambda - 1 = -(\lambda + 1)^3 = 0, \quad \lambda = -1 \text{ de multiplicidad } 3$$

Ecuación del autovector $(\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0}$

$$(\mathbf{A} + \mathbf{I})\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -5 & -2 & -7 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \left\{ \begin{array}{l} \xrightarrow{\quad} a + b + 2c = 0 \xrightarrow{\quad} b = -a - 2c \\ \xrightarrow{\quad} a + c = 0 \xrightarrow{\quad} c = -a \end{array} \right\} \mathbf{v} = \begin{bmatrix} a \\ -a \\ -a \end{bmatrix}^T$$

Defecto 2

$$(\mathbf{A} + \mathbf{I})^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -5 & -2 & -7 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -5 & -2 & -7 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & -1 & -3 \\ -2 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

$$(\mathbf{A} + \mathbf{I})^3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -5 & -2 & -7 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -2 & -1 & -3 \\ -2 & -1 & -3 \\ 2 & 1 & 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Cualquier vector diferente de cero $\mathbf{v}_3$ será una solución de la ecuación $(\mathbf{A} + \mathbf{I})^3 \mathbf{v}_3 = \mathbf{0}$.

$$\mathbf{v}_3 = [1 \ 0 \ 0]^T,$$

$$\mathbf{v}_2 = (\mathbf{A} + \mathbf{I})\mathbf{v}_3 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -5 & -2 & -7 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{v}_1 = (\mathbf{A} + \mathbf{I})\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ -5 & -2 & -7 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}_1(t) = \mathbf{v}_1 e^{\lambda t},$$

$$\mathbf{x}_2(t) = (\mathbf{v}_1 t + \mathbf{v}_2) e^{\lambda t},$$

$$\mathbf{x}_3(t) = \left(\frac{1}{2}\mathbf{v}_1 t^2 + \mathbf{v}_2 t + \mathbf{v}_3\right) e^{\lambda t}.$$

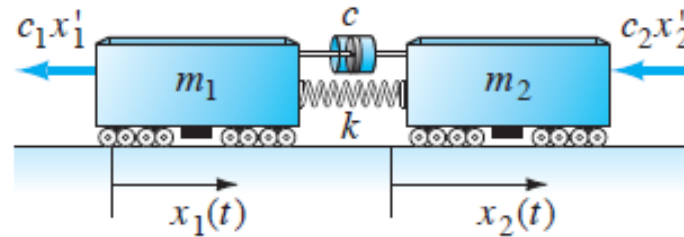
$$\mathbf{x}_1(t) = \mathbf{v}_1 e^{-t} = \begin{bmatrix} -2 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} e^{-t},$$

$$\mathbf{x}_2(t) = (\mathbf{v}_1 t + \mathbf{v}_2) e^{-t} = \begin{bmatrix} -2t + 1 \\ -2t - 5 \\ 2t + 1 \end{bmatrix} e^{-t},$$

$$\mathbf{x}_3(t) = \left(\frac{1}{2}\mathbf{v}_1 t^2 + \mathbf{v}_2 t + \mathbf{v}_3\right) e^{-t} = \begin{bmatrix} -t^2 + t + 1 \\ -t^2 - 5t \\ t^2 + t \end{bmatrix} e^{-t}$$

Ejemplo

Dos carros de ferrocarril conectados con un resorte (unido de manera permanente en ambos carros) y con un amortiguador que ejerce fuerzas opuestas sobre los dos carros



$$\begin{aligned} m_1 x_1'' &= k(x_2 - x_1) - c_1 x_1' - c(x_1' - x_2'), \\ m_2 x_2'' &= k(x_1 - x_2) - c_2 x_2' - c(x_2' - x_1'). \end{aligned}$$

$$\mathbf{M}\mathbf{x}'' = \mathbf{K}\mathbf{x} + \mathbf{R}\mathbf{x}'$$

Fuerzas de resistencia por fricción

Fuerzas del amortiguador

$$\mathbf{M} = \begin{bmatrix} m_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & m_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & m_n \end{bmatrix} \quad \mathbf{K} = \begin{bmatrix} -(k_1 + k_2) & k_2 & 0 & \cdots & 0 \\ k_2 & -(k_2 + k_3) & k_3 & \cdots & 0 \\ 0 & k_3 & -(k_3 + k_4) & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & k_4 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & -(k_{n-1} + k_n) & k_n \\ 0 & 0 & \cdots & k_n & -(k_n + k_{n+1}) \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} -(c + c_1) & c \\ c & -(c + c_2) \end{bmatrix}$$

Escribimos la ecuación

$$\begin{aligned} m_1 x_1'' &= k(x_2 - x_1) - c_1 x_1' - c(x_1' - x_2'), \\ m_2 x_2'' &= k(x_1 - x_2) - c_2 x_2' - c(x_2' - x_1'). \end{aligned}$$

como un sistema de primer orden en las cuatro funciones

$$\left. \begin{aligned} &x_1(t), x_2(t) \\ &x_4(t) = x_2'(t) \\ &x_3(t) = x_1'(t) \end{aligned} \right\} \mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} \quad \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -k & k & -(c + c_1) & c \\ k & -k & c & -(c + c_2) \end{bmatrix}$$

$$m_1 = m_2 = 1$$

$$\left. \begin{array}{l} m_1 = m_2 = c = 1 \\ k = c_1 = c_2 = 2 \end{array} \right\} \mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & -3 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & -3 \end{bmatrix} \mathbf{x}$$

$$\text{Ecuación característica } \lambda^4 + 6\lambda^3 + 12\lambda^2 + 8\lambda = \lambda(\lambda + 2)^3 = 0 \left\{ \begin{array}{l} \lambda_0 = 0 \\ \lambda_1 = -2 \quad \text{triple} \end{array} \right.$$

CASO 1. $\lambda_0 = 0$

$$\text{Ecuación autovalores } (\mathbf{A} - \lambda \mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0} \longrightarrow \mathbf{Av} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & -3 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{v}_0 = [1 \quad 1 \quad 0 \quad 0]^T$$

CASO 2. $\lambda_1 = -2$

$$\text{Ecuación autovalores } (\mathbf{A} - \lambda\mathbf{I})\mathbf{v} = \mathbf{0} \longrightarrow (\mathbf{A} + 2\mathbf{I})\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{u}_1 = [1 \ 0 \ -2 \ 0]^T \\ \mathbf{u}_2 = [0 \ 1 \ 0 \ -2]^T \end{array} \right\} \text{Defecto 1} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \mathbf{u}_1 \\ \mathbf{u}_2 \end{array}} \right\} (\mathbf{A} + 2\mathbf{I})^2 \mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{v}_2 = \mathbf{0}$$

$$\mathbf{v}_2 = [0 \ 0 \ 1 \ -1]^T$$

$$(\mathbf{A} + 2\mathbf{I})\mathbf{v}_2 = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 1 \\ -2 & 2 & -1 & 1 \\ 2 & -2 & 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ -2 \\ 2 \end{bmatrix} = \mathbf{v}_1$$

$\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\}$ es la cadena de longitud 2 que se necesitaba

Nótese que $\mathbf{v}_1 = \mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_2$

Podemos elegir la segunda solución como $\mathbf{w}_1 = \mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2 = [1 \ 1 \ -2 \ -2]^T$

$$\left. \begin{array}{l} \{\mathbf{v}_0\}, \{\mathbf{w}_1\} \text{ y } \{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2\} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \mathbf{x}_1(t) = \mathbf{v}_0 e^{0 \cdot t} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}^T, \\ \mathbf{x}_2(t) = \mathbf{w}_1 e^{-2t} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & -2 & -2 \end{bmatrix}^T e^{-2t}, \\ \mathbf{x}_3(t) = \mathbf{v}_1 e^{-2t} = \begin{bmatrix} 1 & -1 & -2 & 2 \end{bmatrix}^T e^{-2t}, \\ \mathbf{x}_4(t) = (\mathbf{v}_1 t + \mathbf{v}_2) e^{-2t} = \begin{bmatrix} t & -t & -2t + 1 & 2t - 1 \end{bmatrix}^T e^{-2t} \end{array}$$

$$\text{solución general: } \mathbf{x}(t) = c_1 \mathbf{x}_1(t) + c_2 \mathbf{x}_2(t) + c_3 \mathbf{x}_3(t) + c_4 \mathbf{x}_4(t) \left\{ \begin{array}{l} x_1(t) = c_1 + e^{-2t}(c_2 + c_3 + c_4 t), \\ x_2(t) = c_1 + e^{-2t}(c_2 - c_3 - c_4 t), \\ x_3(t) = e^{-2t}(-2c_2 - 2c_3 + c_4 - 2c_4 t), \\ x_4(t) = e^{-2t}(-2c_2 + 2c_3 - c_4 + 2c_4 t). \end{array} \right.$$

$$\begin{array}{l} \text{Condiciones iniciales} \\ x_1(0) = x_2(0) = 0 \\ x_1'(0) = x_2'(0) = v_0 \end{array} \left\{ \begin{array}{l} x_1(0) = c_1 + c_2 + c_3 = 0, \\ x_2(0) = c_1 + c_2 - c_3 = 0, \\ x_1'(0) = -2c_2 - 2c_3 + c_4 = v_0, \\ x_2'(0) = -2c_2 + 2c_3 - c_4 = v_0 \end{array} \right\} \begin{array}{l} c_1 = \frac{1}{2} v_0 \\ c_2 = \frac{1}{2} v_0 \\ c_3 = c_4 = 0 \end{array}$$

Matriz exponencial y sistemas lineales

Los vectores solución de un sistema lineal homogéneo de $n \times n$ $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$

se pueden usar para construir una matriz cuadrada $\mathbf{X} = \Phi(t)$

$$\Phi(t) = \begin{bmatrix} | & | & & | \\ \mathbf{x}_1(t) & \mathbf{x}_2(t) & \dots & \mathbf{x}_n(t) \\ | & | & & | \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{Satisface}} \mathbf{X}' = \mathbf{A}\mathbf{X}$$

Matriz fundamental

Como los vectores columna de la matriz fundamental son linealmente independientes $\rightarrow$ es no singular $\rightarrow$ existe la inversa $\Phi(t)^{-1}$

$$\text{Solución general } \mathbf{x}(t) = c_1\mathbf{x}_1(t) + c_2\mathbf{x}_2(t) + \dots + c_n\mathbf{x}_n(t) \longrightarrow \mathbf{x}(t) = \Phi(t)\mathbf{c}$$

$$\mathbf{c} = [c_1, c_2, \dots, c_n]^T$$

$$\text{Dada una condición inicial: } \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \longrightarrow \Phi(0)\mathbf{c} = \mathbf{x}_0 \longrightarrow \mathbf{c} = \Phi(0)^{-1}\mathbf{x}_0$$

Inversa de matrices de dimensiones 2 x 2 y 3 x 3

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$\Delta = \det(\mathbf{A}) = ad - bc \neq 0$$

matriz de 3 x 3

$$\mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} +A_{11} & -A_{12} & +A_{13} \\ -A_{21} & +A_{22} & -A_{23} \\ +A_{31} & -A_{32} & +A_{33} \end{bmatrix}^T$$

A_{ij} → determinante de la submatriz de 2 x 2

TEOREMA 1 Soluciones de la matriz fundamental

Sea $\Phi(t)$ una matriz fundamental del sistema lineal homogéneo $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$. Entonces la solución [única] del problema de valores iniciales

➤ $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \quad (7)$

está dada por

➤ $\mathbf{x}(t) = \Phi(t) \Phi(0)^{-1} \mathbf{x}_0. \quad (8)$

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x}$$

$\mathbf{A}$ tiene un conjunto completo de n autovectores linealmente independientes $\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_n$ asociados a los (no necesariamente distintos) autovalores $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$

$$\text{Vectores solución de } \mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} \longrightarrow \mathbf{x}_i(t) = \mathbf{v}_i e^{\lambda_i t} \quad \left\{ \begin{array}{l} \Phi(t) = \left[\begin{array}{ccc|ccc} & | & & | & & | \\ \mathbf{v}_1 e^{\lambda_1 t} & & & \mathbf{v}_2 e^{\lambda_2 t} & & \dots & \mathbf{v}_n e^{\lambda_n t} \\ & | & & | & & | \end{array} \right] \end{array} \right.$$

Ejemplo

Encuéntrese la matriz fundamental para el sistema $\left\{ \begin{array}{l} x' = 4x + 2y, \\ y' = 3x - y, \end{array} \right.$

Condiciones iniciales $x(0) = 1, y(0) = -1$

Soluciones linealmente independientes $\left\{ \begin{array}{l} \mathbf{x}_1(t) = \begin{bmatrix} e^{-2t} \\ -3e^{-2t} \end{bmatrix} \\ \mathbf{x}_2(t) = \begin{bmatrix} 2e^{5t} \\ e^{5t} \end{bmatrix} \end{array} \right.$

Matriz fundamental $\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^{-2t} & 2e^{5t} \\ -3e^{-2t} & e^{5t} \end{bmatrix}$

$$\Phi(0) = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} \longrightarrow \Phi(0)^{-1} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} e^{-2t} & 2e^{5t} \\ -3e^{-2t} & e^{5t} \end{bmatrix} \left(\frac{1}{7} \right) \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = \left(\frac{1}{7} \right) \begin{bmatrix} e^{-2t} & 2e^{5t} \\ -3e^{-2t} & e^{5t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}(t) = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 3e^{-2t} + 4e^{5t} \\ -9e^{-2t} + 2e^{5t} \end{bmatrix} \left\{ \begin{array}{l} x(t) = \frac{3}{7}e^{-2t} + \frac{4}{7}e^{5t} \\ y(t) = -\frac{9}{7}e^{-2t} + \frac{2}{7}e^{5t} \end{array} \right.$$

Matriz exponencial

Matrix exponencial $\mathbf{X}(t) = e^{\mathbf{A}t}$, donde la matriz solución de la ecuación diferencial matricial

$$\mathbf{X}' = \mathbf{A}\mathbf{X}$$

El exponencial e^z de el número complejo

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \cdots + \frac{z^n}{n!} + \cdots$$

De manera similar, si A es una matriz de $n \times n$,

$$e^A = \mathbf{I} + \mathbf{A} + \frac{\mathbf{A}^2}{2!} + \cdots + \frac{\mathbf{A}^n}{n!} + \cdots \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^n}{n!} = \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\sum_{n=0}^k \frac{\mathbf{A}^n}{n!} \right)$$

Ejemplo

$$\left. \begin{aligned} \mathbf{A} &= \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} \\ \mathbf{A}^n &= \begin{bmatrix} a^n & 0 \\ 0 & b^n \end{bmatrix} \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} e^{\mathbf{A}} &= \mathbf{I} + \mathbf{A} + \frac{\mathbf{A}^2}{2!} + \dots \\ &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} a^2/2! & 0 \\ 0 & b^2/2! \end{bmatrix} + \dots \\ &= \begin{bmatrix} 1 + a + a^2/2! + \dots & 0 \\ 0 & 1 + b + b^2/2! + \dots \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$e^{\mathbf{A}} = \begin{bmatrix} e^a & 0 \\ 0 & e^b \end{bmatrix}$$

Si tenemos una matriz diagonal

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_n \end{bmatrix} \longrightarrow e^{\mathbf{D}} = \begin{bmatrix} e^{a_1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & e^{a_2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & e^{a_n} \end{bmatrix}$$

Soluciones por medio de la matriz exponencial

$$\frac{d}{dt} (e^{At}) = A + A^2t + A^3\frac{t^2}{2!} + \cdots = A \left(I + At + A^2\frac{t^2}{2!} + \cdots \right)$$

$$\frac{d}{dt} (e^{At}) = Ae^{At}$$

$\mathbf{X}(t) = e^{At}$ satisface $\mathbf{X}' = \mathbf{A}\mathbf{X} \rightarrow e^{At}$ es la matriz fundamental para el sistema lineal

TEOREMA 2 Soluciones por matriz exponencial

Si $\mathbf{A}$ es una matriz de $n \times n$, entonces la solución del problema de valores iniciales

$$\mathbf{X}' = \mathbf{A}\mathbf{x}, \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0 \quad (26)$$

está dada por

$$\mathbf{x}(t) = e^{At} \mathbf{x}_0, \quad (27)$$

y esta solución es única.

Ejemplo

Utilícese la matriz exponencial para resolver el problema de valores iniciales

$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 2 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & 6 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \mathbf{x}, \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 19 \\ 29 \\ 39 \end{bmatrix}$$

Ecuación característica de la matriz de coeficientes A: $(2 - \lambda)^3 = 0$ Un autovalor triple.

La ecuación del autovector $(\mathbf{A} - 2\mathbf{I})\mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$

Única solución $\mathbf{v} = [1 \ 0 \ 0]^T$.

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 6 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \mathbf{D} + \mathbf{B} \left\{ \begin{array}{l} \text{Si } \mathbf{AB} = \mathbf{BA}, \text{ entonces } e^{\mathbf{A}+\mathbf{B}} = e^{\mathbf{A}}e^{\mathbf{B}} \\ e^{\mathbf{A}t} = e^{(\mathbf{D}+\mathbf{B})t} = e^{\mathbf{D}t}e^{\mathbf{B}t} = \begin{bmatrix} e^{2t} & 0 & 0 \\ 0 & e^{2t} & 0 \\ 0 & 0 & e^{2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 3t & 4t + 9t^2 \\ 0 & 1 & 6t \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \end{array} \right.$$

$\mathbf{D}$ es nilpotente

$$e^{\mathbf{A}t} = \begin{bmatrix} e^{2t} & 3te^{2t} & (4t + 9t^2)e^{2t} \\ 0 & e^{2t} & 6te^{2t} \\ 0 & 0 & e^{2t} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}(t) = e^{At} \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} e^{2t} & 3te^{2t} & (4t + 9t^2)e^{2t} \\ 0 & e^{2t} & 6te^{2t} \\ 0 & 0 & e^{2t} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 19 \\ 29 \\ 39 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (19 + 243t + 351t^2)e^{2t} \\ (29 + 234t)e^{2t} \\ 39e^{2t} \end{bmatrix}.$$

Sistemas lineales no homogéneos

Previamente hemos estudiado el método de coeficientes indeterminados y el método de variación de parámetros para encontrar una solución particular de una sola ecuación diferencial lineal de n -ésimo orden no homogénea

$$\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{f}(t)$$

Solución general $\mathbf{x}(t) = \mathbf{x}_c(t) + \mathbf{x}_p(t)$

Solución general del sistema homogéneo asociado $\mathbf{x}_c(t) = c_1\mathbf{x}_1(t) + c_2\mathbf{x}_2(t) + \dots + c_n\mathbf{x}_n(t)$

Solución particular del sistema no homogéneo original $\mathbf{x}_p(t)$

Coeficientes indeterminados

Se supone primero que el término no homogéneo $\mathbf{f}(t)$ es una combinación lineal (con un vector de coeficientes constantes) de productos de polinomios, funciones exponenciales y senos y cosenos.

El método de coeficientes indeterminados para sistemas es esencialmente el mismo que para una sola ecuación diferencial lineal:

Se hace una suposición inteligente acerca de la forma general de la solución particular $\mathbf{x}_p$, y posteriormente se intenta determinar los coeficientes de $\mathbf{x}_p$, por sustitución en la ecuación diferencial completa.

Ejemplo

Encuéntrese una solución particular del sistema no homogéneo

$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 3 \\ 2t \end{bmatrix}$$

Solución particular lineal tentativa $\mathbf{x}_p(t) = \mathbf{a}t + \mathbf{b} = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} t + \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \end{bmatrix}$

Sustituimos en $\mathbf{x}' = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{f}(t)$

$$\begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 7 & 5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a_1 t + b_1 \\ a_2 t + b_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \\ 2t \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3a_1 + 2a_2 \\ 7a_1 + 5a_2 + 2 \end{bmatrix} t + \begin{bmatrix} 3b_1 + 2b_2 + 3 \\ 7b_1 + 5b_2 \end{bmatrix}$$

$$\left. \begin{array}{l} 3a_1 + 2a_2 = 0, \\ 7a_1 + 5a_2 + 2 = 0, \\ 3b_1 + 2b_2 + 3 = a_1, \\ 7b_1 + 5b_2 = a_2. \end{array} \right\} \begin{array}{l} a_1 = 4 \\ a_2 = -6 \\ b_1 = 17 \\ b_2 = -25 \end{array} \left. \begin{array}{l} \\ \\ \\ \end{array} \right\} \begin{array}{l} x_1(t) = 4t + 17, \\ x_2(t) = -6t - 25. \end{array}$$

Variación de parámetros

El método de variación de parámetros puede aplicarse a una ecuación diferencial lineal con coeficientes variables y no está restringido a términos no homogéneos que involucren solamente polinomios, exponenciales y funciones senoidales.

El método de variación de parámetros para sistemas cuenta con la misma flexibilidad y tiene una formulación matricial concisa que es conveniente tanto para propósitos prácticos como teóricos.

Sistema lineal no homogéneo $\mathbf{x}' = \mathbf{P}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t)$; sistema homogéneo $\mathbf{x}' = \mathbf{P}(t)\mathbf{x}$.

Función complementaria $\mathbf{x}_c(t) = \Phi(t)\mathbf{c}$

La idea es reemplazar el vector “parámetro” $\mathbf{c}$ con el vector variable $\mathbf{u}(t)$

Buscamos una solución particular de la forma $\mathbf{x}_p(t) = \Phi(t)\mathbf{u}(t)$

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{x}_p(t) = \Phi(t)\mathbf{u}(t) \\ \mathbf{x}'_p(t) = \Phi'(t)\mathbf{u}(t) + \Phi(t)\mathbf{u}'(t) \end{array} \right\} \mathbf{x}' = \mathbf{P}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t) \longrightarrow \underbrace{\Phi'(t)\mathbf{u}(t)}_{\Phi'(t) = \mathbf{P}(t)\Phi(t)} + \Phi(t)\mathbf{u}'(t) = \mathbf{P}(t)\Phi(t)\mathbf{u}(t) + \mathbf{f}(t).$$

$$\underbrace{\hspace{15em}}_{\Phi(t)\mathbf{u}'(t) = \mathbf{f}(t)}$$

$$\Phi(t)\mathbf{u}'(t) = \mathbf{f}(t) \longrightarrow \mathbf{u}'(t) = \Phi(t)^{-1}\mathbf{f}(t) \longrightarrow \mathbf{u}(t) = \int \Phi(t)^{-1}\mathbf{f}(t)dt$$

TEOREMA 1 Variación de parámetros

Si $\Phi(t)$ es la matriz fundamental del sistema homogéneo $\mathbf{x}' = \mathbf{P}(t)\mathbf{x}$ en algún intervalo donde $\mathbf{P}(t)$ y $\mathbf{f}(t)$ son continuas, entonces la solución particular del sistema no homogéneo

$$\mathbf{x}' = \mathbf{P}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t)$$

está dada por

➤
$$\mathbf{x}_p(t) = \Phi(t) \int \Phi(t)^{-1}\mathbf{f}(t) dt. \quad (22)$$

Para resolver los problemas de valores iniciales es conveniente seleccionar la constante de integración, de modo que $\mathbf{x}_p(a) = \mathbf{0}$

$$\mathbf{x}_p(t) = \Phi(t) \int_a^t \Phi(s)^{-1} \mathbf{f}(s) ds$$

Solución para el problema general $\mathbf{x}' = \mathbf{P}(t)\mathbf{x} + \mathbf{f}(t)$, $\mathbf{x}(a) = \mathbf{0}$

$$\mathbf{x}(t) = \Phi(t)\Phi(a)^{-1}\mathbf{x}_a + \Phi(t) \int_a^t \Phi(s)^{-1} \mathbf{f}(s) ds$$

En el caso de coeficientes constantes $\mathbf{P}(t) \equiv \mathbf{A}$ podemos utilizar la matriz exponencial $\Phi(t) = e^{At}$

$$\left. \begin{array}{l} \mathbf{x}_p(t) = \Phi(t) \int \Phi(t)^{-1} \mathbf{f}(t) dt \\ (e^{At})^{-1} = e^{-At} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \mathbf{x}_p(t) = e^{At} \int e^{-At} \mathbf{f}(t) dt \\ \mathbf{x}(t) = \Phi(t)\Phi(a)^{-1}\mathbf{x}_a + \Phi(t) \int_a^t \Phi(s)^{-1} \mathbf{f}(s) ds \end{array}$$

$\Phi(t) = e^{At} \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0$

$$\mathbf{x}(t) = e^{At} \mathbf{x}_0 + e^{At} \int_0^t e^{-As} \mathbf{f}(s) ds$$

Ejemplo

Resuélvase el problema de valores iniciales

$$\mathbf{x}' = \begin{bmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \end{bmatrix} \mathbf{x} - \begin{bmatrix} 15 \\ 4 \end{bmatrix} t e^{-2t}, \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix}$$

Solución del sistema homogéneo asociado $\Phi(t) = \begin{bmatrix} e^{-2t} & 2e^{5t} \\ -3e^{-2t} & e^{5t} \end{bmatrix}$ con $\Phi(0)^{-1} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix}$

La matriz exponencial para la matriz de coeficientes $\mathbf{A}$

$$e^{\mathbf{A}t} = \Phi(t)\Phi(0)^{-1} = \begin{bmatrix} e^{-2t} & 2e^{5t} \\ -3e^{-2t} & e^{5t} \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{7} \begin{bmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 1 \end{bmatrix} = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} e^{-2t} + 6e^{5t} & -2e^{-2t} + 2e^{5t} \\ -3e^{-2t} + 3e^{5t} & 6e^{-2t} + e^{5t} \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} e^{-\mathbf{A}t} \mathbf{x}(t) &= \mathbf{x}_0 + \int_0^t e^{-\mathbf{A}s} \mathbf{f}(s) ds \\ &= \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix} + \int_0^t \frac{1}{7} \begin{bmatrix} e^{2s} + 6e^{-5s} & -2e^{2s} + 2e^{-5s} \\ -3e^{2s} + 3e^{-5s} & 6e^{2s} + e^{-5s} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -15se^{-2s} \\ -4se^{-2s} \end{bmatrix} ds \\ &= \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix} + \int_0^t \begin{bmatrix} -s - 14se^{-7s} \\ 3s - 7se^{-7s} \end{bmatrix} ds = \begin{bmatrix} 7 \\ 3 \end{bmatrix} + \frac{1}{14} \begin{bmatrix} -4 - 7t^2 + 4e^{-7t} + 28te^{-7t} \\ -2 + 21t^2 + 2e^{-7t} + 14te^{-7t} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

$$e^{-At} \mathbf{x}(t) = \frac{1}{14} \begin{bmatrix} 94 - 7t^2 + 4e^{-7t} + 28te^{-7t} \\ 40 + 21t^2 + 2e^{-7t} + 14te^{-7t} \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{x}(t) = \frac{1}{7} \begin{bmatrix} e^{-2t} + 6e^{5t} & -2e^{-2t} + 2e^{5t} \\ -3e^{-2t} + 3e^{5t} & 6e^{-2t} + e^{5t} \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{14} \begin{bmatrix} 94 - 7t^2 + 4e^{-7t} + 28te^{-7t} \\ 40 + 21t^2 + 2e^{-7t} + 14te^{-7t} \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{14} \begin{bmatrix} (6 + 28t - 7t^2)e^{-2t} + 92e^{5t} \\ (-4 + 14t + 21t^2)e^{-2t} + 46e^{5t} \end{bmatrix}$$